



Examen del Tema 4

Cinemática: el estudio del movimiento
MRU, MRUV, Caída Libre y Lanzamiento Vertical

Nombre: _____

Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: datos, fórmula, sustitución y respuesta.
3. **No olvides las unidades** y convierte cuando sea necesario.
4. Usa $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ salvo que se indique otra cosa.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) (30 puntos)

1. (10 pts) Resuelve:

- a) Un auto parte de la posición $x_0 = 20 \text{ km}$ y viaja a 72 km/h durante $2,5 \text{ h}$. ¿Cuál es su posición final?
- b) Un tren recorre 270 km en $2,25 \text{ h}$. ¿Cuál es su rapidez media?
- c) ¿Qué distancia recorre un móvil a 15 m/s en 12 s ?

2. (10 pts) Dos ciudades están separadas por 450 km . Dos autos parten simultáneamente uno hacia el otro: el primero a 70 km/h y el segundo a 80 km/h . ¿Después de cuántas horas se encuentran y a qué distancia de la primera ciudad?

3. (10 pts) Un auto A sale de un punto a 60 km/h . Una hora después, el auto B sale del mismo punto a 90 km/h en la misma dirección. ¿Después de cuántas horas (desde que sale B) lo alcanza y a qué distancia del punto de partida?



2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV) (35 puntos)

1. (9 pts) Calcula:
 - a) La aceleración de un móvil que pasa de 8 m/s a 20 m/s en 4 s.
 - b) La velocidad que alcanza un auto que parte del reposo con $a = 5 \text{ m/s}^2$ durante 6 s.
 - c) La distancia de frenado de un auto a 30 m/s que frena con $a = -6 \text{ m/s}^2$ hasta detenerse.
2. (8 pts) Un tren parte del reposo con $a = 3 \text{ m/s}^2$ durante 10 s y luego mantiene su velocidad constante durante 15 s. ¿Qué distancia total recorre?
3. (10 pts) Un auto que viaja a 25 m/s frena uniformemente con $a = -5 \text{ m/s}^2$ hasta detenerse.
 - a) ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?
 - b) ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse?
4. (8 pts) Un móvil parte con $v_i = 12 \text{ m/s}$ y acelera a 2 m/s^2 .
 - a) ¿Qué velocidad tiene a los 8 s?
 - b) ¿Qué distancia recorre en esos 8 s?



3. Caída Libre y Lanzamiento Vertical (35 puntos)

1. (9 pts) Una piedra se deja caer desde un puente y tarda 4 s en llegar al agua ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).
 - a) ¿Qué altura tiene el puente?
 - b) ¿Con qué velocidad llega la piedra al agua?
2. (9 pts) Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con $v_i = 29,4 \text{ m/s}$.
 - a) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?
 - b) ¿Cuál es el tiempo total de vuelo (hasta volver al punto de lanzamiento)?
3. (8 pts) Desde un edificio de 45 m de altura se lanza una pelota verticalmente *hacia abajo* con $v_i = 5 \text{ m/s}$. ¿Con qué velocidad llega al suelo? (Usa $v^2 = v_i^2 + 2gh$.)
4. (9 pts) Una pelota se lanza hacia arriba con $v_i = 19,6 \text{ m/s}$. Usando $h = v_i t - \frac{1}{2}gt^2$, determina los **instantes** en que la pelota se encuentra a 14,7 m de altura. ¿Qué relación tienen esos dos instantes?



4. Clave de Respuestas

Sección 1: Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

1. a) $x = x_0 + vt = 20 + 72(2,5) = 20 + 180 = 200 \text{ km.}$ b) $v = \frac{270}{2,25} = 120 \text{ km/h.}$ c) $d = vt = 15 \times 12 = 180 \text{ m.}$
2. Velocidad de acercamiento: $70 + 80 = 150 \text{ km/h.}$ $t = \frac{450}{150} = 3 \text{ h.}$ Distancia desde la primera ciudad: $70 \times 3 = 210 \text{ km.}$
3. Cuando B sale, A lleva una ventaja de $60 \times 1 = 60 \text{ km.}$ Velocidad de acercamiento: $90 - 60 = 30 \text{ km/h.}$ $t = \frac{60}{30} = 2 \text{ h (desde que sale } B).$ Distancia del punto de partida: $90 \times 2 = 180 \text{ km.}$



Sección 2: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

1. a) $a = \frac{20 - 8}{4} = 3 \text{ m/s}^2$. b) $v_f = v_i + a t = 0 + 5(6) = 30 \text{ m/s}$. c) $v_f^2 = v_i^2 + 2a \Delta x \Rightarrow 0 = 30^2 + 2(-6)\Delta x \Rightarrow 12 \Delta x = 900 \Rightarrow \Delta x = 75 \text{ m}$.
2. Tramo 1 (acelerado, 10 s): $v_f = 3(10) = 30 \text{ m/s}$; $\Delta x_1 = \frac{1}{2}(3)(10)^2 = 150 \text{ m}$.
Tramo 2 (MRU, 15 s): $\Delta x_2 = 30 \times 15 = 450 \text{ m}$.
Distancia total: $150 + 450 = 600 \text{ m}$.
3. a) $v_f^2 = v_i^2 + 2a \Delta x \Rightarrow 0 = 25^2 + 2(-5)\Delta x \Rightarrow 10 \Delta x = 625 \Rightarrow \Delta x = 62,5 \text{ m}$. b) $v_f = v_i + a t \Rightarrow 0 = 25 - 5t \Rightarrow t = 5 \text{ s}$.
4. a) $v_f = 12 + 2(8) = 28 \text{ m/s}$. b) $\Delta x = v_i t + \frac{1}{2} a t^2 = 12(8) + \frac{1}{2}(2)(8)^2 = 96 + 64 = 160 \text{ m}$.



Sección 3: Caída Libre y Lanzamiento Vertical

1. a) $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9,8)(4)^2 = 4,9 \times 16 = 78,4 \text{ m}$. b) $v = gt = 9,8 \times 4 = 39,2 \text{ m/s}$.

2. a) $h_{\text{máx}} = \frac{v_i^2}{2g} = \frac{(29,4)^2}{2(9,8)} = \frac{864,36}{19,6} = 44,1 \text{ m}$. b) $t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_i}{g} = \frac{2(29,4)}{9,8} = 6 \text{ s}$.

3. $v^2 = v_i^2 + 2gh = 5^2 + 2(9,8)(45) = 25 + 882 = 907$; $v = \sqrt{907} \approx 30,1 \text{ m/s}$.

4. Planteamos $19,6t - 4,9t^2 = 14,7$:

$$4,9t^2 - 19,6t + 14,7 = 0 \Rightarrow t = \frac{19,6 \pm \sqrt{384,16 - 288,12}}{9,8} = \frac{19,6 \pm 9,8}{9,8}.$$

$t_1 = 1 \text{ s}$ y $t_2 = 3 \text{ s}$. Los dos instantes son simétricos respecto al tiempo de altura máxima ($t = 2 \text{ s}$): la pelota pasa por esa altura subiendo (1 s) y bajando (3 s).